

Titre du projet : Stratégie de gestion énergétique optimale robuste aux incertitudes et résiliente aux anomalies pour l'efficacité accrue des serres

Étudiant(e) : Kossi Landry Adjanoahun

Direction : Prof. Sousso Kelouwani

Programme et année : Doctorat en génie électrique, 2e année

1 DESCRIPTION (MAX 2 PARAGRAPHES)

La dynamique démographique mondiale, marquée par une forte croissance de la population, conjuguée aux instabilités géopolitiques et économiques, accentue l'insécurité alimentaire. Ces défis imposent de repenser nos systèmes de production agricole, notamment dans le contexte nord-américain (Québec, Canada), où le froid intense et les hivers longs constituent un frein majeur à l'essor des cultures en plein champ. Dans ce contexte, les systèmes d'agriculture en environnement contrôlé, tels que les serres, constituent une alternative prometteuse. Toutefois, ces installations reposent très souvent sur des stratégies de gestion de l'énergie et de régulation climatique rigides, peu adaptatives face aux incertitudes météorologiques et aux anomalies.

Ce projet propose une stratégie prédictive de gestion de l'énergie et de régulation climatique visant à prévenir la surconsommation énergétique et le non-respect de l'optimum physiologique de la culture, deux facteurs qui réduisent le rendement, compromettent les engagements contractuels et, in fine, amenuisent les marges bénéficiaires.

2 OBJECTIF PRINCIPAL

Développer et valider une stratégie de gestion énergétique et de régulation du climat, tenant compte des incertitudes, afin d'améliorer l'efficacité énergétique des serres et de garantir un bon rendement de production.

3 SOUS-OBJECTIFS (MAXIMUM 3)

- Proposer une stratégie optimale de gestion de l'énergie pour des serres soumises à des contraintes contractuelles, en tenant compte des incertitudes météorologiques.
- Proposer une stratégie de régulation climatique adaptative, robuste face aux incertitudes météorologiques et économe en énergie.

4 DESCRIPTION BRÈVE DE LA MÉTHODOLOGIE

La démarche proposée s'articule en trois étapes :

- (i) Revue de littérature, collecte de données et modélisation : cette phase couvre la modélisation de la dynamique du climat d'une serre, de la croissance d'une culture et d'un cadre contractuel.
- (ii) Développement algorithmique : il s'agit de formuler un problème d'optimisation de commande prédictive stochastique pour la planification de la croissance des cultures sous contrat en présence d'incertitude météorologique, puis de développer un cadre de commande prédictive robuste et adaptatif, pour la régulation du climat de la serre, l'ensemble étant intégré dans une architecture de contrôle hiérarchique.
- (iii) Mise en œuvre et validation : l'approche devra être éprouvée par des simulations à partir de prévisions météorologiques historiques et de données mesurées.

5 RÉFÉRENCES (3 ARTICLES DE REVUE)

- [1] García-Mañas, Francisco, et al. "A hierarchical control system for optimizing crop production in a vertical farming container and its Internet of Things architecture." *Energy Nexus* 21 (2026): 100658.
- [2] Chen, Wei-Han, and Fengqi You. "Smart greenhouse control under harsh climate conditions based on data-driven robust model predictive control with principal component analysis and kernel density estimation." *Journal of Process Control* 107 (2021): 103-113.
- [3] Lorca, Alvaro, and Xu Andy Sun. "Adaptive robust optimization with dynamic uncertainty sets for multi-period economic dispatch under significant wind." *IEEE Transactions on Power Systems* 30.4 (2014): 1702-1713.